

Bob Inverse

(1 second, 8 MiB)

อลิซได้เจอคำถามใหม่ที่น่าสนใจ จึงได้นำมาพูดคุยกับบ๊อบ อลิซคิดว่าการแค่จะคูณธรรมดา มันคงจะไม่ทำให้บ๊อบพอใจ อลิซเลยบอกให้บ๊อบเลือกจำนวนเฉพาะ p และจำนวนเต็มบวก x โดยอลิซจะหาค่าของ $x^{-1} \bmod p$ แต่ว่าอลิซก็ขี้เกียจจะหาดด้วยตัวเองเลยมาขอให้คุณทำโปรแกรมที่จะหาค่านั้นให้

คำแนะนำ

$$\frac{1}{x} \bmod p \neq \frac{1 \bmod p}{x \bmod p}$$

$$x \cdot x^{-1} \bmod p \equiv 1 \bmod p$$

https://en.wikipedia.org/wiki/Fermat%27s_little_theorem

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก ระบุจำนวนเต็มสองจำนวน x, p ($1 \leq x \leq 10^{18}, 1 \leq p \leq 10^9 + 7$) — รับประกันว่า p เป็นจำนวนเฉพาะ

ข้อมูลนำออก

ให้แสดงผลค่าของ $x^{-1} \bmod p$

ปัญหาย่อย

- (40 คะแนน) $p \leq 5000$
- (60 คะแนน) ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวอย่าง

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลนำออก
67 1201	484
1235 5669	5008